

2.2

Uvažme kanonickou bázi $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ jejím otočením o úhel α v kladném směru dostaneme $\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}\right)$. Tato báze je stále ortonormální vůči st. součinu, což snadno ověříme. $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$ pro $\alpha \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Malice A má být posuvně definováno, což můžeme zjednodušit, že $a_{12} = a_{21}$ jelikož jsme v prostoru $\mathbb{R}^2$

Chceme tedy, aby $(\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$

$$-a_{11} \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$(a_{22} - a_{11}) \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} \cos 2\alpha = 0 \quad (*)$$

$$\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\alpha = -a_{12} \cos 2\alpha$$

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \right)$$

Date: /

Tento výraz není definován pouze pokud $a_{11} = a_{22}$
V takovém případě dostaneme π .

$$a_{12} \cos 2\alpha = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4}$$

Pro libovolnou matici typu 2×2 , která splňuje, že $a_{12} = a_{21}$,
což platí pro každou reálnou pos def matici, je vždy možná báze

$$\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right), \alpha = \begin{cases} \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \right), & a_{11} \neq a_{22} \\ \frac{\pi}{4}, & a_{11} = a_{22} \end{cases}$$

, která je ortogonální vůči skalárním součinu určenému

touto maticí, a vůči standardnímu skalárnímu součinu

